Метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \div 2$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ & & & & \\ & & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \mathrm{I} \cdot (-2) + \mathrm{II} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ & & & & \\ & & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -6 & -7 & -2 \\ & & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \text{I} \cdot (-5) + \text{III} \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -6 & -7 & -2 \\ & & & & \end{array}\right)$$

Задание 1. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 0, \\ 10x_1 + 6x_2 + 16x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 10 & 6 & 16 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & 8 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -6 & -7 & -2 \\ 0 & -22 & -12 & -14 & -4 \end{array}\right),$$

т.к. вторая и третья строки в полученной матрице пропорциональны, т.е. $\frac{-11}{-22} = \frac{-6}{-12} = \frac{-7}{-14} = \frac{-2}{-4}$, то мы можем вычеркнуть одну из пропорциональных строк:

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 5 & 4 & 3 & 1 \\ 0 & -11 & -6 & -7 & -2 \end{array}\right).$$

$r(A) = r(A|B) = r = 2;$

$n = 4 \Rightarrow r < n \Rightarrow$ система совместная и неопределенная, т.е. имеет бесчисленное множество решений.

Количество базисных переменных $r = 2$, количество свободных переменных $n - r = 4 - 2 = 2.$

Выберем какой-нибудь не равный нулю минор 2-го порядка полученной матрицы, например, минор $\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -11 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-11) - 5 \cdot 0 = -11 \neq 0.$

Т.к. определитель отличен от нуля, следовательно переменные x_1 и x_2 - базисные переменные, а x_3 и x_4 - свободные переменные.

Запишем систему уравнений, соответствующую полученной расширенной матрице:

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 1, \\ -11x_2 - 6x_3 - 7x_4 = -2. \end{cases}$$

Перепишем эту систему в другом виде (в левой части системы оставим только базисные переменные):

$$\begin{cases} x_1 + 5x_2 = 1 - 4x_3 - 3x_4, \\ -11x_2 = -2 + 6x_3 + 7x_4. \end{cases}$$

Из второго уравнения выразим базисную переменную x_2, через свободные переменные x_3 и x_4:

$$x_2 = \frac{2}{11} - \frac{6}{11}x_3 - \frac{7}{11}x_4.$$

Подставляя выражение для x_2, в первое уравнение, получим x_1:

$$x_1 + 5\left(\frac{2}{11} - \frac{6}{11}x_3 - \frac{7}{11}x_4\right) = 1 - 4x_3 - 3x_4;$$

$$x_1 = 1 - 4x_3 - 3x_4 + \frac{10}{11} + \frac{30}{11}x_3 + \frac{35}{11}x_4;$$

$$x_1 = \frac{21}{11} - \frac{14}{11}x_3 + \frac{2}{11}x_4.$$

Запишем *общее решение* системы:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{21}{11} - \frac{14}{11}x_3 + \frac{2}{11}x_4, \\ x_2 = \frac{2}{11} - \frac{6}{11}x_3 - \frac{7}{11}x_4. \end{cases}$$

Обозначим свободные переменные: x_3 через t_1, x_4 через t_2, перепишем *общее решение* в виде:
$\left(\frac{21}{11}-\frac{14}{11}t_1+\frac{2}{11}t_2;\frac{2}{11}-\frac{6}{11}t_1-\frac{7}{11}t_2;t_1;t_2\right)$.

Придавая свободным переменным различные значения, будем получать *частные решения* системы:

например, пусть $t_1=0;t_2=0$, получим $\left(\frac{21}{11};\frac{2}{11};0;0\right)$,

пусть $t_1=1;t_2=-1$, получим $\left(\frac{5}{11};\frac{3}{11};1;-1\right)$ и т.д.

Ответ: система совместная и неопределенная; общее решение - $\left(\frac{21}{11}-\frac{14}{11}t_1+\frac{2}{11}t_2;\frac{2}{11}-\frac{6}{11}t_1-\frac{7}{11}t_2;t_1;t_2\right)$; частные решения - $\left(\frac{21}{11};\frac{2}{11};0;0\right)$; $\left(\frac{5}{11};\frac{3}{11};1;-1\right)$.

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \text{I} \cdot (-2) + \text{II} \\ \\ \\ \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{I} \cdot (-3) + \text{III} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{I} \cdot (-2) + \text{IV} \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \text{II} \cdot (-2) + \text{III} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ & & & & & \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \begin{matrix} \\ \\ \\ \text{II} + \text{IV} \end{matrix} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ & & & & & \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 4 \end{array}\right)$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 4 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ \\ \div(-2) \\ \div 4 \end{array}$$

Задание 2. Исследовать систему на совместность

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - x_4 + 3x_5 = 2, \\ 3x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 8x_3 - 3x_4 + 9x_5 = 6. \end{cases}$$

Решение.

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 4 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 5 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 8 & -3 & 9 & 6 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & -6 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

Т.к. третья и четвертая строки в полученной матрице одинаковые, то мы можем вычеркнуть одну из строк:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 3 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

$r(A) = r(A|B) = r = 3$;

$n = 5 \Rightarrow r < n \Rightarrow$ система совместная и неопределенная, т.е. имеет бесчисленное множество решений.

Количество базисных переменных $r = 3$, количество свободных переменных $n - r = 5 - 3 = 2$.

Выберем какой-нибудь не равный нулю минор 3-го порядка полученной матрицы, например, минор $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) \cdot 1 = -2 \neq 0.$

Т.к. определитель отличен от нуля, следовательно переменные x_1, x_3 и x_4 - базисные переменные, а x_2 и x_5 - свободные переменные.

Заметим, что в качестве базисных переменных в данном примере нельзя выбрать переменные x_1, x_2 и x_3, т.к. соответствующий им минор равен 0: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$

Нельзя выбрать переменные x_1, x_2 и x_4: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$

Нельзя выбрать переменные x_1, x_2 и x_5: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$

Запишем систему уравнений, соответствующую полученной расширенной матрице:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ -2x_3 + 3x_4 - 3x_5 = 0, \\ x_4 = 1. \end{cases}$$

Перепишем эту систему в другом виде (в левой части системы оставим только базисные переменные):

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 - 2x_4 = 1 - x_2 - 3x_5, \\ -2x_3 + 3x_4 = 3x_5, \\ x_4 = 1. \end{cases}$$

Из второго уравнения выразим базисную переменную x_3, через свободные переменные x_2 и x_5:

$-2x_3 + 3 \cdot 1 = 3x_5;$

$x_3 = -\frac{3}{2}x_5 + \frac{3}{2}.$

Подставляя выражение для x_3 и x_4, в первое уравнение, получим x_1:

$$x_1 + 3\left(-\frac{3}{2}x_5 + \frac{3}{2}\right) - 2 \cdot 1 = 1 - x_2 - 3x_5;$$

$$x_1 = 1 - x_2 - 3x_5 + \frac{9}{2}x_5 - \frac{9}{2};$$

$$x_1 = -\frac{7}{2} - x_2 + \frac{3}{2}x_5.$$

Запишем *общее решение* системы:

$$\begin{cases} x_1 = -\dfrac{7}{2} - x_2 + \dfrac{3}{2}x_5, \\ x_3 = -\dfrac{3}{2}x_5 + \dfrac{3}{2}, \\ x_4 = 1. \end{cases}$$

Обозначим свободные переменные: x_2 через t_1, x_5 через t_2, перепишем *общее решение* в виде: $\left(-\frac{7}{2}-t_1+\frac{3}{2}t_2;\ t_1;-\frac{3}{2}t_2+\frac{3}{2};1;\ t_2\right)$.

Придавая свободным переменным различные значения, будем получать *частные решения* системы: например, пусть $t_1=-1;t_2=0$, получим $\left(-\frac{5}{2};\ -1;\ \frac{3}{2};1;0\right)$.

Ответ: система совместная и неопределенная; общее решение -$\left(-\frac{7}{2}-t_1+\frac{3}{2}t_2;\ t_1;-\frac{3}{2}t_2+\frac{3}{2};1;\ t_2\right)$; частное решение - $\left(-\frac{5}{2};\ -1;\ \frac{3}{2};1;0\right)$.

Благодарю за внимание!